

武汉大学数学与统计学院 2025-2026 学年第二学期
《代数 II-测试 2》

学号：_____ 姓名：_____

考试时间：2026 年 5 月 14 日 9:50 – 12:10 考试地点：1 区 4-201

试题一. (2 分) 有限域 $\mathbb{F}_5 := \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 上的二元二次型 X_1X_2 和 $X_1^2 + X_2^2$ 是否同构? 为什么?

试题二. (2 分) 设 $\sigma: A \mapsto {}^tA$ 为 $M_{n \times n}(\mathbb{F})$ 上的线性变换。求 σ 的特征值和特征子空间, 并判断 σ 是否可以对角化。

试题三. (2 分) 设 $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ 的特征值均为正实数且 $A^2 = B^2$ 。

1. 证明: A 与 B 有相同的特征多项式。
2. 是否有 $A = B$? 为什么?

试题四. (2 分) 设 $A \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ 可对角化。定义 $M_{n \times n}(\mathbb{C})$ 上的线性变换 $\sigma: X \mapsto AX + XA$ 。求 σ 的特征值, 并证明 σ 可对角化。

试题五. (2 分) 设对称矩阵 $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上给出的二次型是正定的。证明 n 元二次型

$$f(X_1, \dots, X_n) = \det \begin{pmatrix} A & x \\ {}^tx & 0 \end{pmatrix}, \quad x = {}^t(X_1, \dots, X_n)$$

是负定的。

试题六. (2 分) 判断对错, 并说明理由。

1. 设 R 为非零环, 而 $\mathbb{F}$ 为域, 则任意环同态 $\phi: \mathbb{F} \rightarrow R$ 均为单射。
2. 域 $\mathbb{F}$ 总是存在非平凡的扩域 $\mathbb{F}'$ 。

试题七. (2 分) 请写出广义特征子空间 $V_{[\lambda]}$ 的定义, 并证明: $V_{[\lambda]} \neq 0$ 当且仅当 λ 是特征值。

试题八. (2 分) 请写出 $V^\vee$ 与 V 之间的典型配对的定义, 并证明其是非退化的。

试题九. (2 分) 设 $A \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ 可逆且存在正整数 m 使得 A^m 可对角化。请问 A 是否可对角化? 为什么? 若 A 不可逆, 结论如何?

试题十. (2 分) 设 $\text{char}(\mathbb{F}) \neq 3$ 且 $A \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$ 满足 $\text{rank}(A - E) + \text{rank}(A + 2E) = n$ 。

1. 证明: $A^2 + A - 2E = 0$ 。
2. 设 1 是 A 的特征值且 X_0 是对应的特征向量。证明: 线性方程组 $(A - E)X = X_0$ 无解。